# PROYECTO: 25023

# TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

# ETAPA: CONSTRUCCION - 105

## 4620003289

## CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

## PANEL TEST DE COLOCACIÓN DE MASTIC ASFÁLTICO EN CALIENTE

## 105105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0042

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
4 FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

**Jefe y/o Senior de Disciplina:** Imelda Chavez

**Líder del Proyecto:** Rodolfo Taboada / Juan Vega

**Gerente de Ingeniería y/o Construcción:** José Zavala

**VP: Portafolio de proyectos**
**AFE: 25023**

| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |

JOSÉ MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX - Side Hill



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

# CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 011

| Construcción | Perú | Movimiento de tierras y Manejo de agua<br>TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180 | Calidad | Procedimiento | Número Secuencial |
|---|---|---|---|---|---|

# PANEL TEST DE COLOCACIÓN MASTIC ASFÁLTICO EN CALIENTE

| Propuesto por | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|
| Jefe de Calidad | Residente de Obra | Gerente de Proyecto |
|  |  |  |
| Alan Caastillo,20/05/2026 | Ricardo Echegaray,20/05/2026 | José Cabello, 20/05/2026 |

**Nivel de seguridad:**
Publico

**Alcance:**
**FASE IX 4180 ANTAMINA**



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

## Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

| | | |
|---|---|---|
| Rev. 0 | 20/05/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento |

## Documentación relacionada y aplicable

| | |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SGI-MG-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 | Plan de Calidad Concreto Asfáltico. |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-023 | Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-019 | Extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas D2172 / D2172M – 24. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-032 | Análisis mecánico de los agregados extraídos de mezclas ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24. |
| PE-1PE333-QA-PT-001 | Instructivo Medición de temperatura de mezclas Asfálticas. |

## Definiciones

| | |
|---|---|
| Cemento Asfaltico | Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes (pen 120 /150). |
| Carmix | Hormigonera auto cargable todo terreno. Equipo de construcción fácil de usar, ideal para producir y distribuir hormigón en las obras. |
| Control de Calidad | Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos establecidos. |
| Cota | Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia. |



*“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.*

| | |
|---|---|
| Filler | Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, cemento Portland Tipo 1P. |
| Mastic | Mezcla compuesta de agregados chancado de tamaños de partículas entre 0 y 5 mm, cemento asfaltico (pen 120 / 150); filler cemento Portland Tipo 1P y acido esteárico. |



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

## Matriz del Conocimiento

| CATEGORÍA | FUNCIONES |
|---|---|
| ☐ Todas las categorías | ☐ Todas las funciones |
| ☐ Consejero delegado | ☐ Asesoría Jurídica |
| ☐ Directores Generales | ☐ Económico Financiera |
| ☐ Dirección General | ☐ Organización |
| ☐ Director Corporativo | ☐ RR. HH y SSGG |
| ☐ Director | ☐ Sistemas de Información |
| ☐ Jefe Corporativo | ☐ Soporte Corporativo |
| ☒ Jefe de Calidad | ☐ Soporte Técnico |
| ☒ Técnico | ☒ Línea/Producción |
| ☐ Especialista | ☐ Otros:…….. |
| ☐ Administrativo | |
| ☐ Operario cualificado | |

Responsable de distribución: Control Documentario

## ÍNDICE



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

1. OBJETIVO ..... 7
2. ALCANCE ..... 7
3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS ..... 7
4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD ..... 10
5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS ..... 10
6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ..... 11
7. PROCEDIMIENTO PROPUESTO ..... 11
8. VERIFICACIONES Y CONTROLES ..... 14
9. FORMATOS RELACIONADOS ..... 15
10. ANEXOS ..... 15



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

## 1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento y los estándares técnicos necesarios para la ejecución del panel test de colocación de mastic asfáltico en caliente, con la finalidad de evaluar su comportamiento, definir los parámetros óptimos de colocación y asegurar un adecuado control de calidad previo a la ejecución del proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCION FASE IX 4180".**

## 2. ALCANCE

El presente procedimiento tiene como alcance evaluar el comportamiento del mastic asfáltico en caliente (MA) y definir los controles técnicos adecuados para su correcta colocación, mediante la ejecución de un panel test, previo a la ejecución de las partidas definitivas.
Este alcance comprende la producción, transporte, control, colocación y evaluación del mastic asfáltico en caliente, con un espesor de capa de 10 mm, a ser aplicado sobre el talud del plinto y roca natural en los estribos, como parte del recrecimiento del núcleo de concreto asfáltico.
Asimismo, el alcance incluye la definición y verificación de los parámetros determinantes de colocación, tales como:

- Temperatura de salida del mastic asfáltico.
- Muestreo del mastic en planta de asfalto, para ensayos de calidad.
- Temperatura de llegada del mastic asfáltico.
- Temperatura mínima de colocación.
- Condiciones del sustrato.
- Criterios de aceptación durante la ejecución del panel test.

## 3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del procedimiento del panel test de Mastic asfaltico en caliente, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
|---|---|---|
| Gerencia de proyecto | Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimientos establecidos.<br>Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
|---|---|---|
| | Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. | |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad.<br>Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento.<br>Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución panel test de mastic asfáltica, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto<br>Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas.<br>Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este.<br>Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes.<br>Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas.<br>Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación.<br>Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. | |
| Técnico de laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución | |



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
|---|---|---|
| | panel test de mastic asfáltica, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto<br>Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes.<br>Ejecutará las actividades de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas vigente.<br>Elaborar los protocolos relacionados al presente procedimiento.<br>Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación.<br>Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. | |
| Supervisor de QC | Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, según lo indicado en la especificación técnica CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00<br>Ejecutar los controles de calidad definidos en cada etapa del proceso constructivo.<br>Aprueba cada etapa del proceso constructivo, coordinando con personal QA Golder para verificación y validación. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores, Capataces y Lideres de Grupo | Informar a los trabajadores mediante el IPERC los riesgos específicos que puedan generar el trabajo relacionado con este procedimiento.<br>Facilitar los recursos necesarios para una buena difusión de este procedimiento y el PETS asociado a la actividad.<br>Inspeccionar los equipos, herramientas y materiales antes de iniciar los trabajos para no tener ningún tipo de contratiempo.<br>Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y comprenda el procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
|---|---|---|
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad.<br>Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Trabajadores | Cumplir con el presente procedimiento y el PET: 105-22155-4620003289-PET-430-H-0115 asociado a la actividad.<br>Participar en las capacitaciones de forma obligatoria, para un buen entendimiento del presente procedimiento (operaciones, talleres, etc.).<br>Apoyar al capataz en las tareas que se les indique e instruya. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

*Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades*

# 4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

## 4.1. Medidas Generales de Prevención

Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Colocación de concreto asfaltico y Mastic 105-25023-4620003289-PET-430-H-0115, Asociado a esta actividad.

# 5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el panel test de mastic asfaltico, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con los siguientes documentos:

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0007 Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel II – Construcción de plataforma para el transporte del sistema de relaves ubicada en el dique Corredor.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0011 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I Dique Huacacocha 1.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0013 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Dique Huacacocha 2.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0010 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Habilitación Y Operatividad De Botadero Sur – PPD.



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

## 6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

**6.1.** Planta de Asfalto Marini Be Tower 2000P / 160 T/h.
**6.2.** Grupo Electrógeno - Planta asfalto.
**6.3.** Tamices.
**6.4.** Centrifuga.
**6.5.** Termómetro infrarrojo y de vástago.
**6.6.** Lampa.
**6.7.** Bandejas. tazón, cucharón.
**6.8.** Minicargador.
**6.9.** Retroexcavadora.
**6.10.** Tubos circulares (metálicos).
**6.11.** Carmix.
**6.12.** Camión Cisterna.
**6.13.** Compresora de aire.
**6.14.** Rastrillos.
**6.15.** Carretilla o bugui.
**6.16.** Martillo eléctrico.
**6.17.** Lanzallamas.
**6.18.** Balones de gas con válvula antirretorno.
**6.19.** Esponjas, escobillones.

## 7. PROCEDIMIENTO PROPUESTO

### 7.1. Fabricación.

**7.1.1.** La fabricación del mastic será realizado en la planta asfaltico, de acuerdo con el diseño de mastic aprobado y cumpliendo con las Especificaciones técnicas CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, la mezcla estará compuesta por agregados chancado de tamaño de partículas entre 0 y 5 mm y cemento asfaltico en las siguientes proporciones por peso aproximadamente.

- Contenido de Asfalto: 20% ± 1.5%.
- Contenido de filler pasante el tamiz N° 200: 17% a 22%.
- Contenido de filler de arena en buzón pasante el tamiz N° 200: máximo 5%.
- Contenido de ácido esteárico en peso: 1.5%.

**7.1.2.** La temperatura de calentamiento de los agregados será mínimo 200 °C dicho material se utilizará para el calentamiento del tambor mezclador del carmíx. El tambor mezclador del carmix se calentará a una temperatura mínima de 150 °C y máximo de 170°C.



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

**7.1.3.** El Mastic será fabricado a una temperatura máximo 145°C o según recomendaciones del proveedor, será cargado, transportado y colocado en un Carmix con capacidad de 3.5 m3 (Fig. 01).

**7.1.4.** El Carmix será alimentado de Mastic asfáltico por la boca vertical de salida de la planta de asfalto (Fig. 02). El Carmix después de cargado se desplaza una longitud de 25 m, en donde se añadirá el ácido esteárico disuelto (forma líquida) a una temperatura de aproximadamente 125°C a la mezcla en el Carmix.

**7.1.5.** A fin de conservar la homogeneidad de la mezcla durante el transporte, el Carmix contiene doble hélice que permite batir la mezcla y evitar la segregación al momento de la colocación.




Fig. 01 Carmix 3.5



Fig. 02 Alimentación desde la planta de asfalto.

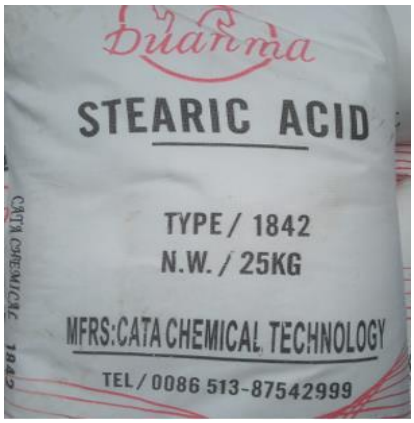



FIG 03: Acido Esteárico



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

## 7.2. Preparación de los Componentes Áridos

**7.2.1.** **Fracción Fina** – Arena comprendida entre 0.0 mm – 5.00 mm; para dar cumplimiento a la especificación la arena es reprocesada en la planta (succión de finos) con la intención de que aporte menos fino mineral, como máximo 5%.

**7.2.2.** **Filler –** Cemento tipo 1P Puzolánico.

## 7.3. Colocación de mastic en el contacto entre el núcleo de concreto asfáltico y la estructura del Plinto y/o estribos (concreto armado) y taludes de roca natural:

**7.3.1.** Se realizará el trazo topográfico del ancho y la altura sobre el concreto armado del plinto (estribo derecho y/o estribo izquierdo), en el área destinada para la aplicación del mástic asfáltico.

**7.3.2.** Para generar un puente de adherencia, el concreto armado del Plinto y/o estribo deberá ser escarificado utilizando medios mecánicos en las zonas verticales y horizontales del concreto armado (uso de un martillo eléctrico).

**7.3.3.** En el caso de los taludes naturales, se procederá con el retiro de todo material suelto e inadecuado hasta llegar a roca natural, seguidamente se procede con la limpieza, lavado y secado de forma manual y/o mecánica con compresora y lanzallamas (en caso sea necesario). Se abarcará toda la superficie del talud hasta el pie en contacto con el concreto asfáltico.

**7.3.4.** Luego se deberá proceder con la limpieza, lavado y secado de forma manual y/o mecánica con compresora y lanzallamas, una vez concluida la limpieza y contando la validación de QC OHLA y QA WSP.

**7.3.5.** El traslado del mastic se realizará con Carmix, partiendo desde la planta de asfalto hasta el punto de vertido o colocación.

**7.3.6.** Una vez en el sitio de trabajo, el carmix deberá posicionarse para la verificación de temperatura de llegada del mastic asfaltico. El valor de la medición de temperatura debe ser 90 °C a 125 °C.

**7.3.7.** Previo a la colocación tendrá como requisito conseguir una superficie limpia y seca que será verificada y validada por el equipo de control de calidad OHLA: y QA WSP. Al final de la aplicación del mastic tendrá un espesor aproximado de 10 mm.

**7.3.8.** El vertido se realizará con ayuda de Oficial de descarga que manipule el chute, controlando el vertido y la cantidad de mastic asfáltico en la carretilla para trasladar al lugar requerido (talud del plinto y/o roca natural).



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

**7.3.9.** Se utilizarán herramientas manuales que permitan lograr el espesor indicado: rastrillos habilitados con plancha metálica.

**7.3.10.** Al finalizar el vertido y colocación del mastic, se procede con la eliminación del excedente del material dentro de la carpeta del concreto asfáltico.

## 8. VERIFICACIONES Y CONTROLES

Se verificarán y validarán las proporciones de materiales componentes del mastic, establecidas en las especificaciones técnicas. Este control se realizará en la planta de asfalto, previamente al envío al frente de trabajo.

### 8.1. Los Controles por ejecutar en la Panta de Asfalto serán:

**8.1.1.** Análisis granulométrico de la arena empleada en la fabricación del mastic, Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23; **(Asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).**

**8.1.2.** Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 D; (**asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033**) y extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico (**asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).**

**8.1.3.** Control de temperatura del mastic previo a la salida del carmix, (**asociado al Instructivo PE-1PE333-QA-PT-001 Medición de temperatura de mezcla Asfáltica).**

### 8.2. Los Controles Por Ejecutar antes de la colocación en campo serán:

**8.2.1.** Verificar las condiciones de la fundación, respecto a escarificado, sequedad y limpieza.

**8.2.2.** Trazo topográfico de la zona a intervenir con mastic (talud del plinto y roca natural).

**8.2.3.** Control de temperatura del mastic en el carmix previo a la colocación será 90 °C a 125 °C.

**8.2.4.** Verificación del espesor colocado (aproximadamente 10mm), para asegurar este fin se utilizará rastrillos habilitados con planchas metálica.



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

# 9. FORMATOS RELACIONADOS

## 9.1. Formatos de laboratorio

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - Control de Temperatura del Mastic, Arena y Tambor del Carmix en Planta.

## 9.2. Formatos de Campo

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-053, Fundación Para Colocación De Mastic.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-054, Control De Colocación Del Mastic Asfáltico - En Núcleo.

# 10. ANEXOS

## 10.1. Formatos de laboratorio

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - Control de Temperatura del Mastic, Arena y Tambor del Carmix en Planta.



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

### 10.2. Formatos de Campo

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-053, Fundación Para Colocación De Mastic.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IC-054, Control De Colocación Del Mastic Asfáltico - En Núcleo.



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

# FORMATOS DE LABORATORIO



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

# ANEXO 1

## CO-PE-1PE333-QA-IP-028 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS ASTM C136/C136M–25, MATERIALES MÁS FINOS QUE EL TAMIZ 75-UM (N.º 200) EN AGREGADOS MEDIANTE LAVADO ASTM C117-23



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| OHLA Perú | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS ASTM C136/C136M–25, MATERIALES MÁS FINOS QUE EL TAMIZ 75-UM (N.º 200) EN AGREGADOS MEDIANTE LAVADO ASTM C117-23 | CO-PE-1PE333-QA-IP-028<br>Revisión: 0<br>Fecha : 07/05/2026 |
|---|---|---|

**LABORATORIO DE ASFALTO**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180** |

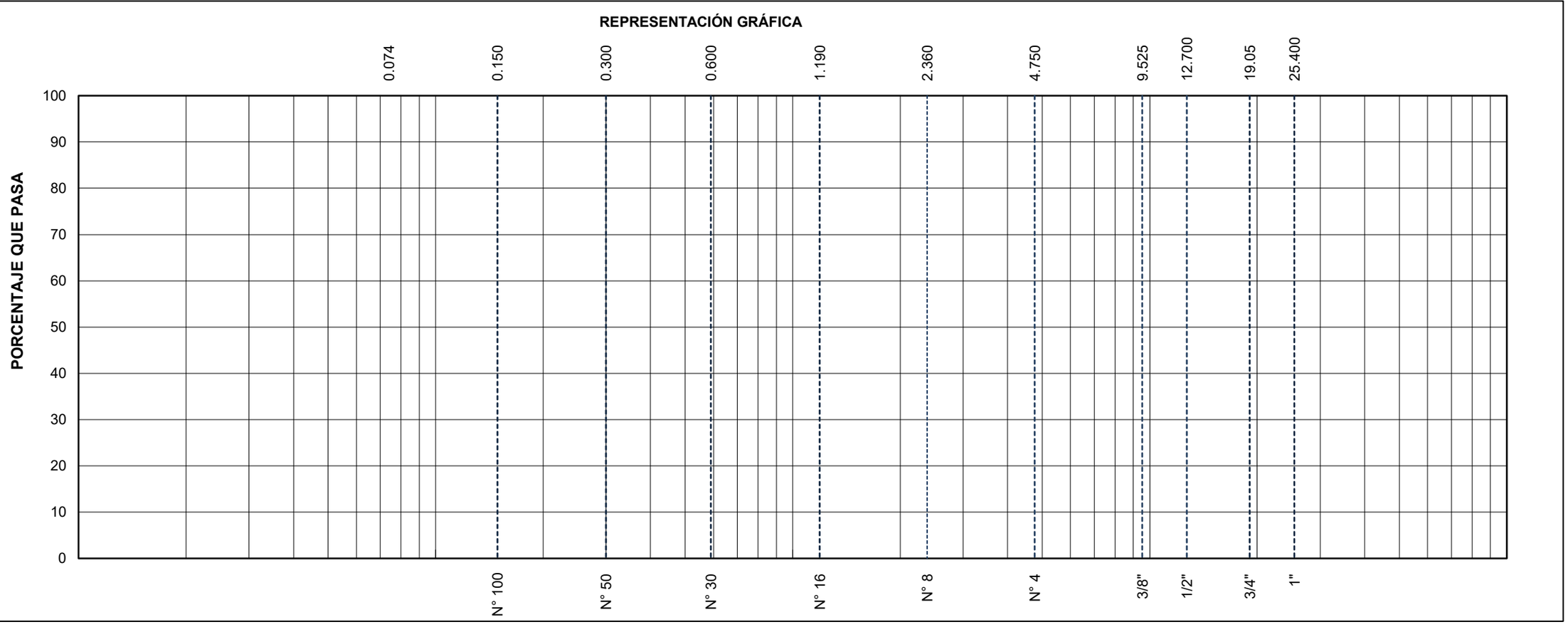
| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | : | **N° DE REGISTRO** | : |
| **FRENTE/ÁREA** | : | **CÓDIGO DE MUESTRA** | : |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** | : | **TURNO** | : |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | : | **PÁGINA** | : de |

**DATOS DE MUESTRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | : | **Muestreado Por** | : |
| **Procedencia** | : | **Ensayado Por** | : |
| **Ubicación y Muestreo** | : | **Fecha de Producción** | : |
| **Fecha de Muestreo** | : | **Fecha de Ensayo** | : |

| TAMIZ ASTM | Abertura (mm) | MASA (g) | PORCENTAJE (%) Retenido | PORCENTAJE (%) Acumulado | PORCENTAJE (%) Que pasa | HUSO Especificado | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19.000 | | | | | | Tamaño Máximo: | | | mm |
| 1/2" | 12.700 | | | | | | Masa Inicial: | | | g |
| 3/8" | 9.500 | | | | | | Masa Fraccion: | | | g |
| No 4 | 4.750 | | | | | | Módulo de Fineza: | | | |
| No 8 | 2.360 | | | | | | **ALIMENTACIÓN EN FRIO** | | **MEZCLA GLOBAL SIN PEN** | |
| No 16 | 1.180 | | | | | | | | | |
| No 30 | 0.600 | | | | | | | | | |
| No 50 | 0.300 | | | | | | | | | |
| No 100 | 0.150 | | | | | | | | | |
| No 200 | 0.074 | | | | | | **TOTAL** | | **TOTAL** | |
| < 200 | | | | | | | - | - | - | - |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**




**EQUIPOS UTILIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tamiz 1/2"** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz 3/8"** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 4** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N°8** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 16** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 30** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 50** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 100** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N°200** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N°200 (Lavado)** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Balanza Electrónica** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |

**OBSERVACIONES:**

| Realizado: Técnico Laboratorio OHLA | Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA | Revisado: Técnico CQA/WSP | Aprobado: Supervisor CQA/WSP |
|---|---|---|---|
| Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ |
| Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| Fecha: _____ | Fecha: _____ | Fecha: _____ | Fecha: _____ |

# ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-023 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAÍDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFALTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D- 2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| OHLA Perú | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFÁTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D-2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO | CO-PE-1PE333-QA-IP-042<br>Versión: 0<br>Fecha: 04/05/2026 |
|---|---|---|

**LABORATORIO DE ASFALTO**

| PROYECTO | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | : | **N° REGISTRO** | : |
| **FRENTE/ÁREA** | : | **CÓDIGO DE MUESTRA** | : |
| **ESPECIFICACION TECNICA** | : | **TURNO** | : |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | : | **PÁGINA** | : de |

**DATOS DE MUESTRA**

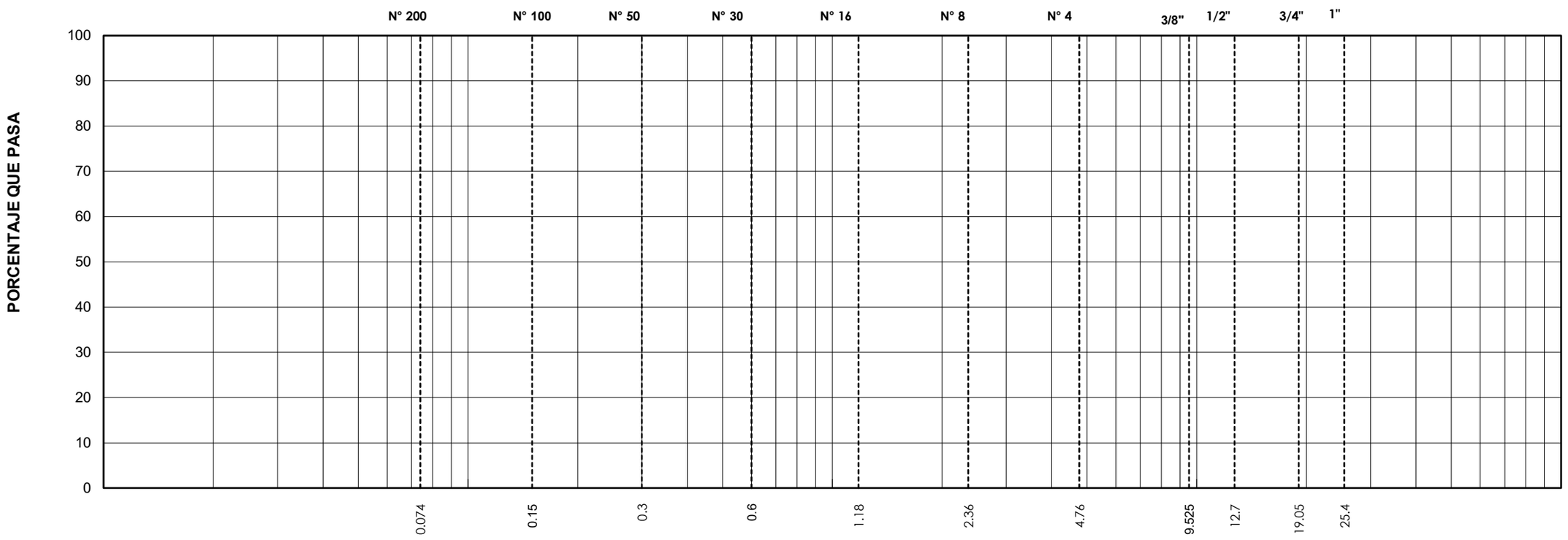
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | : | **Muestreado Por** | : |
| **Procedencia** | : | **Ensayado Por** | : |
| **Ubicación y Muestreo** | : | **Fecha de Producción** | : |
| **Fecha de Muestreo** | : | **Fecha de Ensayo** | : |

**COMPONENTES DEL MASTIC ASFÁLTICO**

| Arena (4.75- 0.0 mm) | | ---- | | Filler externo (Cemento Tipo 1P - Puzolánico) | | Cemento Asfáltico Repsol (120-150) | | TOTAL | | Ácido Esteárico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (Kg) | (%) | (Kg) | (%) | (Kg) | (%) | (Kg) | (%) | (Kg) | (%) | (Kg) |
| | | | | | | | | | | | |

| TAMIZ ASTM | ABERTURA (mm) | MASA (PESO) g | PORCENTAJE | | | HUSO | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Retenido | Acumulado | Que pasa | | | |
| 3/4" | 19.000 | | | | | | Tamaño Máximo | |
| 1/2" | 12.700 | | | | | | Hora de lavado | |
| 3/8" | 9.500 | | | | | | Masa (peso) de material sin lavar (g) | |
| N°4 | 4.750 | | | | | | Masa (peso) de material lavado (g) | |
| N° 8 | 2.360 | | | | | | Masa (peso) mat. lav.+filler en filtro + R. Finos (g) | |
| N° 16 | 1.180 | | | | | | Masa (peso) del asfalto (g) | |
| N° 30 | 0.600 | | | | | | Masa (peso) inicial del filtro (g) | |
| N° 50 | 0.300 | | | | | | Masa (peso) final del filtro (g) | |
| N° 100 | 0.150 | | | | | | Masa (peso) filler atrapado en filtro (g) | |
| N° 200 | 0.074 | | | | | | **Contenido de asfalto (%)** | |
| | - | | | | | | --- | |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**




**EQUIPOS UTILIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tamiz N° 4** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 8** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 16** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 30** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 50** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 100** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 200** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Tamiz N° 200 (Lavado)** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Balanza Electrónica** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Centrífuga** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |

**Observaciones:**

| Realizado: Téc. Laboratorio OHLA | Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA | Revisado: Tecnico QA / WSP | Aprobado: Supervisor QA / WSP |
|---|---|---|---|
| Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ |
| Nombre _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| Fecha: _____ | Fecha: _____ | Fecha: _____ | Fecha:a: _____ |

# ANEXO 3

## CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - CONTROL DE TEMPERATURA DEL MASTIC, ARENA Y TAMBOR DEL CARMIX EN PLANTA



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| OHLA Perú | CONTROL DE TEMPERATURA DEL MASTIC , ARENA Y TAMBOR DEL CARMIX EN PLANTA | CO-PE-1PE333-QA-IC-034 |
|---|---|---|
| | | Version : 0 |
| | | Fecha: 20/05/2026 |

## LABORATORIO DE ASFALTO

| PROYECTO: | CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4165 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VIII |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | : | **N° REGISTRO** | : |
| **FRENTE/ÁREA** | : | **TURNO** | : |
| **ESPECIFICACION TECNICA** | : | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | : | | |

**DATOS DE MUESTRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** | : | **Controlado Por** | : |
| **Procedencia** | : | **Fecha de Producción** | : |
| **Ubicación de Control** | : | **N° de Viajes** | : |

| COMPONENTES DEL MASTIC ASFÁLTICO | | | | | | | | ADITIVO ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de Carmix | Arena trit. (0.0 - 4.75 mm) | | Filler externo (Cemento Tipo 1P - Puzolanico) | | PEN Repsol (120-150) | | TOTAL | | Ácido Esteárico | | |
| | '(%) | '(kg) | (%) | (kg) | (%) | (kg) | (%) | (kg) | (kg) | (%) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| N° de viajes | Código/Placa de Carmix | Temperatura Arena Reprocesada (°C) | Temperatura del tambor del Carmix (°C) | Carguío | | | Número de Bachadas | Toneladas (t) | Temperatura del Mastic Asfáltico (°C) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hora de Inicio | Hora final | Tiempo de Llenado | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | |

# FORMATOS DE CAMPO



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

# ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IC-053, FUNDACIÓN PARA COLOCACIÓN DE MASTIC



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| OHLA Perú | FUNDACIÓN PARA COLOCACIÓN DE MASTIC | CO-PE-1PE333-QA-IC-053 |
|---|---|---|
| | | Version: 0 |
| | | Fecha : 20/05/2023 |

| PROYECTO: | CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4165 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VIII |
|---|---|

**CLIENTE:** **N° REGISTRO:**

**FRENTE / ÁREA:** **FECHA:**

**PLANO DE REFERENCIA:** **TURNO:**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:**

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

La siguiente actividad está concluida y ejecutada conforme con las Especificaciones Técnicas y Planos :

| ITEM | FUNDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A INSPECCIONAR | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificación del Talud del estribo con concreto y roca natural para Colocación de MASTIC | El talud del estribo con concreto cuenta con liberación topográfica. | | | |
| 2 | | El talud del estribo con concreto está libre de contaminantes e impurezas que dificulten su capacidad adherente. | | | |
| 3 | | El talud del estribo con concreto cumple con la inclinación especificada. | | | |
| 4 | | La superficie de la roca natural contacto con el estribo liberación topográfica | | | |
| 5 | Verificación concreto plastico Colocación de MASTIC | la Superficie Horizontal del concreto Plastico cuenta con liberación topográfica. | | | |
| 6 | | la Superficie Vertical del concreto Plastico cuenta con liberación topográfica. | | | |
| 7 | | La superficie horizontal está libre de contaminantes e impurezas que dificulten su capacidad adherente. | | | |
| 8 | | La superficie Vertical está libre de contaminantes e impurezas que dificulten su capacidad adherente. | | | |

LEYENDA DE ACEPTACIÓN: C = Conforme ; NC = No conforme ; N/A = No Aplica

**CLIMA :** **DESPEJADO** ☐ **SOLEADO** ☐ **NUBLADO** ☐

**DATOS DE CAMPO: (*)** Datos del Levantamiento Topográfico.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Área (m²):** | | | |
| **Progresiva Inicial (Km):** | | | |
| **Progresiva Final (Km):** | | | |
| **PUNTO DE REF.** | **COORDENADAS** | | |
| | **X** | **Y** | **Z** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTA INICIAL (m.s.n.m):** ☐ **COTA FINAL (m.s.n.m):** ☐

**TOPOGRAFÍA OHLA** _____

**SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA** _____

**Croquis:**

**NÚMERO DE CAPA:** ☐

**OBSERVACIONES:**

| CONSTRUCCIÓN OHLA | SUPERVISOR QC OHLA | SUPERVISOR QA WSP |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

# ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IC-054, CONTROL DE COLOCACIÓN DEL MASTIC ASFÁLTICO - EN NÚCLEO



*"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".*

| OHLA Perú | CONTROL DE COLOCACIÓN DEL MASTIC ASFÁLTICO - EN NÚCLEO | CO-PE-1PE333-QA-IC-054 |
|---|---|---|
| | | Revisión : 0 |
| | FORMATO | Fecha: 20/05/2026 |
| PROYECTO: | "MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX" | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | : | **N° DE REGISTRO** | : |
| **FRENTE / ÁREA** | : | **CONTROLADO POR** | : |
| **TRAMO DE COLOCACIÓN** | : | **FECHA DE PRODUCCIÓN** | : |
| **ESPECIFICACIÒN TÈCNICA** | : | **TURNO** | : |
| **COTA INFERIOR** | : **COTA SUPERIOR :** | **PÁGINA** | : de |

| Nº | Código de Carmix (Placa) | Hora | | | Cantidad de Mastic (Kg) | Espesor de Capa (mm) | Temperatura (C°) | | | Progresiva (Km) | | Lado | N° de Capa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Llegada | Descarga | Término de descarga | | | Temperatura Ambiente | Capa Inferior | Temperatura de Colocación del Mastic Asfáltico | Inicial | Final | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**EQUIPOS DE MEDICIÒN UTILIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termòmetro Infrarrojo** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Termòmetro Digital** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |
| **Termòmetro Digital** | **Serie:** | **N° de Certificado de Calibración:** | **Fecha de Calibración:** |

**OBSERVACIONES:**

| Realizado: Téc. Laboratorio OHLA | Revisado: Supervisor CQC OHLA | Revisado: Tecnico CQA/WSP | Aprobado: Supervisor CQA/WSP |
|---|---|---|---|
| Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ | Firma: _____ |
| Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ |